

光的力学效应实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验利用光镊技术研究光的力学效应。通过高数值孔径物镜将激光强烈聚焦，在样品中形成光学势阱，实现对微米尺度粒子的三维捕获与操控。实验中观察了微粒在光阱中的捕获过程以及横向和纵向运动特性，测量了阱域半径，并采用流体力学方法，通过测量粒子的逃逸速度，结合 Stokes 公式计算了光阱的最大捕获力为4.253pN。

关键词：光镊；光阱力；Stokes 公式

1. 引言

光不仅具有能量，同时也携带动量。当光与物质相互作用时，会发生动量交换，从而对物体产生力，这种现象称为光的力学效应。由于单个光子的动量极小，普通光源产生的力学效应难以观测。随着激光技术的发展，高强度、强定向的激光为研究光的力学效应提供了有效手段，使得光压及其相关现象能够被直接观测和应用。

光镊技术正是在这一背景下发展起来的一种重要实验方法。通过高度聚焦的激光束，可以在空间中形成稳定的光学势阱，从而实现了对微米尺度粒子的捕获与操控。该技术不仅验证了光具有动量这一基本物理性质，还在生物物理、微纳操控及精密测量等领域具有广泛应用。

本实验利用光镊装置，直观演示光的力学效应，实现对微粒的三维捕获与操控，并通过流体力学方法测量光阱的最大捕获力。通过实验加深对光动量及其力学效应的理解，并掌握光镊的基本原理与测量方法。

2. 实验原理

2.1 光镊基本原理

当光照射到介质粒子上时，由于折射和反射作用，光的传播方向发生改变，从而引起动量变化。根据动量守恒，粒子将受到一个与光动量变化相反方向的力。对于处在非均匀光场中的粒子，其所受力可以分为两部分：梯度力和散射力。以透明电介质小球作模型来讨论光与物体的相互作用。若小球的大小明显大于光波长，可以采用几何光学近似。设小球的折射率 n_1 大于周围媒质的折射率 n_2 。

首先考虑一束平行光与小球的相互作用。如图 1 所示，当一束光穿过小球时，光在进入和离开球表面时会产生折射（黑粗线表示）。由于动量守恒，入射光与折射光传递给球一个与它们动量改变等值，但方向相反的一个动量（图中的空心线）。与之相应的有力施加在小球上。小球受到的光对它的作用力就是光束中所有光线作用于小球的力之和。若入射光束截面上光强是均匀的，则各小光束（光线）给予小球的力在横向（XY 方向）将完全抵消。但有一沿 Z 方向的推力。如图 1 所示：

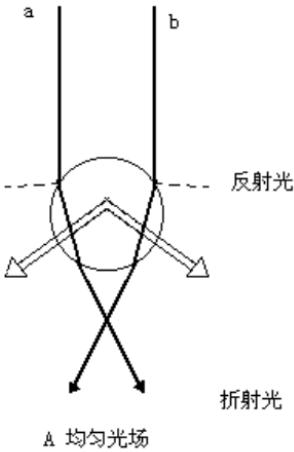


图 1：均匀光场中的小球受力分析

如果小球处在一个非均匀光场中，如图 2，沿 Z 方向传播，自左向右光强增大的光场。与左边的光线 a 相比，右边较强的光线 b 作用于小球，使小球获得较大的动量，从而产生较大的力 F_b 。结果总的合力在横向不再平衡，而是把小球推向右边光强处。小球在这样一个非均匀（即强度分布存在梯度）的光场中所得到的指向光强强地方的力称之为梯度力。如果光束中间光强大，粒子将趋向于这一区域，也即在横向被捕获了。

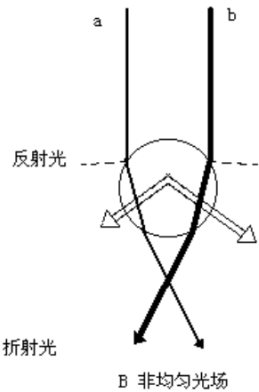


图 2：非均匀光场中的小球受力分析

通过使用高数值孔径物镜将激光强烈聚焦，可以在空间形成具有较大光强梯度的光场。当梯度力大于散射力时，粒子能够在三维空间中被稳定束缚于焦点附近，从而形成光阱，实

现对微粒的捕获与操控。

2.2 光阱力测量的流体力学法

实验中采用流体力学方法测量光阱的最大捕获力。

当被捕获的粒子在液体中随样品台运动时，会受到液体的粘滞阻力。随着样品台运动速度的增加，粒子所受阻力逐渐增大。当速度达到某一临界值（逃逸速度）时，粘滞阻力超过光阱所能提供的最大束缚力，粒子将从光阱中逃逸。根据 Stokes 定律，此时对应的阻力即为光阱的最大捕获力：

$$F_{\max} = 6\pi\eta r v_{\max}$$

其中， η 为液体的粘滞系数， r 为粒子半径， v 为粒子相对液体的速度。通过测量粒子的逃逸速度，并查表得到液体的粘滞系数，即可计算光阱的最大捕获力。

3. 实验结果与数据处理

3.1 阱域的测量

下表 1 为测量的阱域大小的原始数据：

表 1：阱域大小测量的原始数据

x_1	y_1	x_2	y_2	$R(\mu m)$
476	424	526	331	6.335
473	422	558	382	5.636
473	424	487	341	5.050

对表 1 中测得的三组数据取平均值, 计算得到阱域的半径为：

$$R = \frac{6.335\mu m + 5.636\mu m + 5.050\mu m}{3} = 5.674\mu m$$

3.2 微粒半径测量

下表 2 为测量微粒半径的原始数据：

表 2：微粒半径测量的原始数据

x_1	y_1	x_2	y_2	$d(\mu m)$
492	402	458	448	3.432
451	406	495	448	3.650
502	424	443	424	3.540

对表 2 的三组数据取平均值，得到微粒半径的平均值为：

$$r = \frac{3.432\mu m + 3.650\mu m + 3.540\mu m}{6} = 1.770\mu m$$

3.3 逃逸速度测量

微粒逃逸速度的测量的原始数据如下表 3 所示：

表 3：微粒逃逸速度的测量数据

t_1 (ms)	x_1	y_1	t_2 (ms)	x_2	y_2	V (m/s)
130800	461	422	130900	290	425	1.026×10^{-4}
146900	457	424	147000	199	421	1.548×10^{-4}
160400	272	704	160500	99	694	1.040×10^{-4}

对上述表 3 的三组数据取平均值，得到微粒的逃逸速度为：

$$v = \frac{1.026 \times 10^{-4} \text{m/s} + 1.548 \times 10^{-4} \text{m/s} + 1.040 \times 10^{-4} \text{m/s}}{3} = 1.205 \times 10^{-4} \text{m/s}$$

3.4 计算光阱力

实验室温度为17.9℃，粘滞系数和温度的关系如下表 4 所示（取左右相邻各两点）：

表 4：粘滞系数和温度的关系

温度℃	10	15	20	25
粘滞系数 $N/m^2 \cdot s$	1.308×10^{-3}	1.140×10^{-3}	1.005×10^{-3}	0.894×10^{-3}

根据表 4 的四点，利用 origin 进行泰勒插值得到如下图 3：

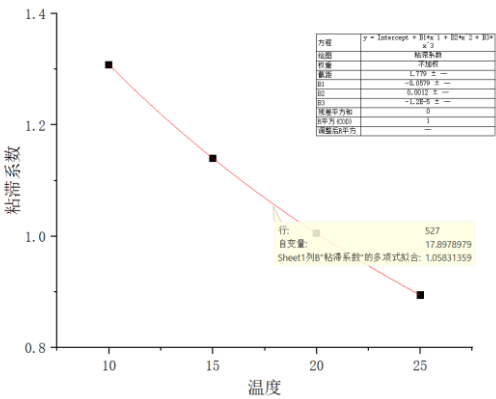


图 3：利用 origin 对粘滞系数与温度关系的泰勒插值

根据图 3 可读出当温度为17.9℃时，粘滞系数为 $\eta = 1.058 \times 10^{-3} N/m^2 \cdot s$

根据 Stokes 公式：

$$F_{\max} = 6\pi\eta r v_{\max}$$

代入实验数据 $v = 1.205 \times 10^{-4} \text{m/s}$, $r = 1.770\mu m$, $\eta = 1.058 \times 10^{-3} N/m^2 \cdot s$, 可计算

得光阱力：

$$F = 6\pi \times 1.058 \times 10^{-3} \text{N/m}^2 \cdot s \times 1.770 \times 10^{-6} \text{m} \times 1.205 \times 10^{-4} \text{m/s} = 4.253 \text{pN}$$

4. 思考题

4.1 光捕获微粒，基于什么原理，如何从实验上实现。

原理：光具有动量，当光与微粒发生折射和反射时，其传播方向发生改变，从而引起动量变化。根据动量守恒，微粒将受到一个与光动量变化相反方向的力，这就是光的力学效应。在非均匀光场中，这种力可以分解为梯度力和散射力，其中梯度力将粒子拉向光强较大的区域，从而捕获微粒。

实验上：利用半导体激光器产生激光，经光学系统扩束整形后，通过高数值孔径物镜强烈聚焦，在样品池中形成光强分布不均匀的光场（光阱）。当梯度力大于散射力时，微粒被稳定束缚在焦点附近，实现三维捕获。通过调节样品台位置，可以观察微粒进入光阱并被捕获的过程。

4.2 说明影响光阱捕获效果的因素。

影响因素有以下几条：

激光功率：功率越大，光强越高，梯度力越强；

聚焦程度：数值孔径越大，光束聚焦越强，光强梯度越大；

折射率差：粒子折射率与介质差异越大，折射效应越明显，梯度力越强；

4.3 试定性说明强会聚的光束对于实现 Z 方向捕获的作用。

在普通平行光场中，粒子主要受到沿光传播方向的散射力，容易被推出光场，难以实现轴向捕获。而强会聚光束中，光线以锥形分布入射到粒子上，经折射后各方向的动量变化形成一个指向焦点的合力。当粒子偏离焦点时，这种力会产生恢复作用，将其拉回焦点位置，从而在 Z 方向形成稳定的约束。因此，强会聚能够实现三维光阱的轴向捕获。

4.4 若光阱同时捕获了 2 个球形微粒，则这 2 个微粒最可能以什么形式排列，为什么？

两个微粒通常沿光传播方向（光轴方向）即轴向排列。

因为散射力始终沿光传播方向作用，由于第一个粒子会改变轴向光场，即在轴向形成新的光强次强区域，因而第二个粒子会被该区域捕获。同时，梯度力将粒子限制在光轴附近，使其难以横向分离。最终，两粒子在轴向达到力的平衡，形成串联排列的稳定结构。

4.5 试说明光阱技术的特点，你将利用光阱技术在那些领域开展工作。

特点：光阱技术具有非接触、无机械损伤、操控精度高以及适用于微米甚至纳米尺度粒子的特点。它可以在不破坏样品的情况下对微粒进行捕获、移动和力学测量。

应用领域：该技术可应用于生物物理（如细胞操控、分子力学测量）、微纳材料研究以及量子信息等领域。

4.6 现在我们使用的光源为高斯光束的激光，考虑用一种环形光束的光源，在距轴心距离 r 内光强为零，试定性说明环形光束光阱对比于高斯光束光阱的优劣。

劣势：高斯光束在中心具有最大光强，因此能够提供较强的梯度力，使粒子稳定地被束缚在焦点附近，易于实现三维捕获。而环形光束的梯度力较弱，光阱力较小，精确性较差。

优势：环形光束在轴心区域光强为零，粒子可能被限制在环形区域内，可同时在平面捕获多个粒子。同时这种结构还可以减少中心高光强对粒子的影响。

因此，高斯光阱更适用于常规捕获，将微粒限定在一个稳定点实现精确操作；而环形光阱适用于特殊应用场景，如研究多个微粒间相互作用或时间演化。

4.7 实验中，我们用 100 倍油浸物镜，为什么要滴油？

油浸物镜滴油是为了减小物镜与样品之间的折射率不匹配，使光从样品进入物镜时减少折射和反射损失。浸油的折射率与玻璃接近，可以使更多大角度光线进入物镜，从而提高数值孔径（NA）。数值孔径的提高意味着光束能够更强地会聚，产生更大的光强梯度，从而增强梯度力，提高光阱的捕获能力和稳定性。

4.8 实验结束后，当我们降低电流直至关闭激光后，酵母会从哪个方向逃逸，为什么

当激光电流降低时，光强减弱，梯度力迅速减小直至消失，光阱失去对粒子的束缚作用。此时粒子主要受重力、浮力以及布朗运动的影响。由于实验中酵母细胞密度通常大于周围液体，在失去光阱束缚后，粒子会在重力作用下向下沉降，因此宏观上表现为沿竖直向下方向逃逸。同时，又由于液体中的热运动，粒子运动会带有一定随机性。

5 总结

本实验利用光镊技术直观地研究了光的力学效应。通过高数值孔径物镜将激光强烈聚焦，在样品中形成光学势阱，实现了对微米尺度粒子的稳定捕获与三维操控。实验中观察了粒子被捕获的过程以及横向和纵向的运动特性。实验测量阱域半径为 $R = 5.674\mu\text{m}$ 。通过测量微粒半径，粒子的逃逸速度，并结合 Stokes 公式，计算出光阱的最大捕获力为 $F = 4.253\text{pN}$ 。

6 参考文献

[1]. 光的力学效应及光阱 PN 力的测量. 实验讲义. 2026

附录：老师签字的实验原始数据

光的力学效应实验数据记录

姓名: 张积翔 学号: PB23020595 实验日期: 4月23日

1 像素= 60 nm 粘滞系数= $1.058 \times 10^{-3} \text{ N/m}^2 \text{ s}$
 $T = 17.9^\circ \text{C}$

1、测阱域

x ₁	y ₁	x ₂	y ₂	R
476	424	526	331	6.335 μm
473	422	558	382	5.636 μm
473	424	487	341	5.050 μm

2、测最大光阱力

1) 微粒半径 $r = d/2 = 1.770 \mu\text{m}$

x ₁	y ₁	x ₂	y ₂	d
492	402	458	448	3.432 μm
451	406	495	448	3.650 μm
502	424	443	424	3.540 μm

2) 逃逸速度

t ₁ (ms)	x ₁	y ₁	t ₂ (ms)	x ₂	y ₂	v
130800	461	422	130900	290	425	$1.026 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
146900	457	424	147000	199	421	$1.548 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
160400	272	704	160500	99	684	$1.009 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

粘滞系数与温度的关系 $T = 17.9^\circ \text{C}$

温度 t °C	η N/ m ² · s	温度 t °C	η N/ m ² · s	温度 t °C	η N/ m ² · s	温度 t °C	η N/ m ² · s
0	1.792×10^{-3}	15	1.140×10^{-3}	30	0.801×10^{-3}	45	0.599×10^{-3}
5	1.519×10^{-3}	20	1.005×10^{-3}	35	0.723×10^{-3}	50	0.549×10^{-3}
10	1.308×10^{-3}	25	0.894×10^{-3}	40	0.656×10^{-3}	60	0.469×10^{-3}

王 4.23晚